

Trabalho de Linguagens de Programação Dinâmicas



INSTITUTO
POLITÉCNICO
DE BEJA

ESCOLA SUPERIOR
DE
**Tecnologia
e Gestão**

Mestrado em Engenharia de
Segurança Informática

Feito por:

Paulo Abade - 23919

Docente:

Professor Armando Ventura

Perguntas Iniciais



Para que serve?

É um conjunto de ferramentas que podem ser úteis na área da cibersegurança



Como foi feito?

Feito em Python, num ambiente virtual de Kali Linux

Requisitos

- Sistema Operativo:
 - Recomenda-se Kali Linux
- Python:
 - 3.10 ou mais recente
- Instalação:
 - Utilize o installer.sh disponibilizado
- AVISO:
 - Alguns destes scripts podem causar consequências legais se não forem utilizados em um ambiente controlado

Ferramentas
até ao
momento

Port Scanner

DoS Attack

Syn Flood

Log Analyzer

Port Knocker

Gestor de Passwords

Servidor de Mensagens

Port Scanner



O que é?

Descobrir as portas abertas, fechadas ou filtradas



Input:

IP do Alvo e o intervalo de portas



Output:

Estado das portas



Feito:

A partir do Nmap

DoS Attack



O que é?

Serve para impedir um cliente de aceder a um serviço através da sobrecarga da rede



Input:

IP do alvo



Output:

Deixa o alvo sobrecarregado e incapaz de comunicar



Feito:

Com Sockets

Syn Flood Attack



O que é?

Serve para impedir um cliente de aceder a um serviço através de Three Way Handshakes incompletos



Input:

IP e Porta do Alvo



Output:

Deixa a rede do alvo incapacitada



Feito:

Scapy

Log Analyzer



O que é?

Analisa os logs dos serviços de SSH e HTTP



Input:

Nenhum



Output:

Output no Ecrã, em um PDF e/ou CSV



Feito:

Geoip2, fpdf, csv

PortKnocker



O que é?

Faz uma sequência, batendo nas portas do alvo, para obter acesso por SSH, por exemplo



Input:

IP, Número de Portas e Sequência



Output:

Se a sequência for correta, garante acesso ao servidor



Feito:

Scapy

Gestor de Passwords



O que é?

Serve para armazenar credenciais de início de sessão, podendo visualizar, editar ou remover com 2FA



Input:

Se adicionar:

URL, user, password

Para visualizar:

2FA

Se editar:

2FA, id, o deseja alterar

Se remover:

2FA, id



Output:

Armazenamento e Visualização segura das credenciais



Feito:

Pyotp, Qrcode, sqlite3, cryptography

Servidor de Mensagens



O que é?

Serve para armazenar Mensagens entre o servidor e o cliente



Input:

Se enviar mensagem:
Opção 1: E escrever a mensagem

Para visualizar:

Opção 2

Se remover:

Opção 3



Output:

Armazena as mensagens de forma segura



Feito:

Sockets, cryptography

Obrigado por ouvir!

